

部分分式

Partial Fractions

5 题 29 分 45 分钟

方法要点

1 三种分母对应的分解形式

$$\frac{px + q}{(ax + b)(cx + d)} = \frac{A}{ax + b} + \frac{B}{cx + d}$$

$$\frac{px^2 + qx + s}{(ax + b)(cx + d)^2} = \frac{A}{ax + b} + \frac{B}{cx + d} + \frac{C}{(cx + d)^2}$$

$$\frac{px^2 + qx + s}{(ax + b)(x^2 + c^2)} = \frac{A}{ax + b} + \frac{Bx + C}{x^2 + c^2}$$

2 假分式先做长除

分子次数不低于分母次数时，先写成 $f(x) = q(x) + \frac{r(x)}{d(x)}$ ，再对余式部分分解。

3 定系数的顺序

先代入每个线性因子的零点，直接求出对应系数；剩余系数用比较 x^2 系数或常数项求出。

4 验算

取一个不是零点的数（例如 $x = 2$ ），分别代入原式和分解结果，两边数值必须相等。

5 两个常见用途

$$\int \frac{A}{ax + b} dx = \frac{A}{a} \ln|ax + b| + c \quad \frac{1}{r(r+1)} = \frac{1}{r} - \frac{1}{r+1}$$

1 (a) Express $\frac{5x+1}{(x+1)(x-1)}$ in partial fractions.

[2]

.....

.....

.....

.....

.....

(b) Express $\frac{3x^2+3x+4}{(x+1)(x^2+3)}$ in partial fractions.

[4]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[5]

3 Express $\frac{2x^3 + x^2 - 7x + 1}{x^2 + x - 2}$ in the form $px + q + \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 1}$.

[5]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 (a) Express $\frac{2}{r(r+1)(r+2)}$ in partial fractions.

[3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(b) Hence show that $\sum_{r=1}^n \frac{2}{r(r+1)(r+2)} = \frac{n(n+3)}{2(n+1)(n+2)}$. **[4]**

(c) State the value of $\sum_{r=1}^{\infty} \frac{2}{r(r+1)(r+2)}$. **[1]**

5 Show that $\int_2^3 \frac{x+5}{(x-1)(x+2)} dx = \ln \frac{16}{5}$.

[5]